数学分析 · 大一上适用题精选

71 题 · 选自 9 所院校 2019–2026 考研真题 · 与《数学分析（新工科）I》上册主线对齐

一、极限（数列与函数）（28 题） · 二、连续与一致连续（14 题） · 三、导数与微分中值定理（17 题） · 四、一元积分（12 题） · 共 71 题

> 对应课程：天津大学《数学分析（新工科）I》（郭飞），上册主线为数列与函数极限、连续与一致连续、导数与微分中值定理、一元积分。
>
> 按课程进度取用：极限与连续两章现在就做（课堂已讲到 §3.4 闭区间上连续函数的性质）；导数与中值定理、积分两章留到期中之后。
>
> 考研卷里的极限计算、一致连续判定、中值定理证明题，难度普遍高于课本习题，但方法不出课堂范围。做题时先限时，再看同类卷的解析。

一、极限（数列与函数） 28 题

1. 计算下列极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{1+\cos x-\cos x\cos(2x)-\sqrt[3]{\cos x}}{\ln(1-x)+\ln(1+x)}$$

上海交通大学 2026 年第 1 题

2. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{n^2+k}$.

中国科学技术大学 2026 年第 1 题

3. 设 $x_0\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ ，且 $x_n=\sin x_{n-1}(n=1,2,\cdots)$ ，求 $\lim_{n\to\infty}x_n,\lim_{n\to\infty}nx_n^2$.

中国科学技术大学 2026 年第 2 题

4. 解答如下问题：

（1）设 L 为常数，$\{y_n\}$ 是严格递增的正无穷大数列，且与数列 $\{x_n\}$ 一起满足 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_{n+1}-x_n}{y_{n+1}-y_n}=L$. 证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n}{y_n}=L$.

（2）设 $a_1=\sin a>0,a_{n+1}=\sin a_n(n=1,2,\cdots)$ ，证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{na_n^2}=\dfrac{1}{3}$.

华中师范大学 2026 年第 5 题

5. 已知 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a, \lim\limits_{n\to\infty} b_n = b$，证明：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n} = ab$$

华中师范大学 2024 年第 2 题

6. 计算极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x^3}(\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1} - 2\sqrt{x})$.

华中师范大学 2023 年第 1 题

7. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1 + \frac{1}{2}x^2 - \sqrt{1+x^2}}{(\cos x - e^{x^2})\sin x^2}$.

华中师范大学 2022 年第 1 题

8. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \left(a^{\frac{1}{n}} - 1\right) \sum\limits_{i=0}^{n-1} a^{\frac{i}{n}} \sin\left(a^{\frac{2i+1}{2n}}\right)$，其中 $a > 1$.

华中师范大学 2021 年第 1 题

9. 求极限

$$\lim_{x\to 0} \left(1 + \frac{2}{x^2} - \frac{2}{x^3} \ln \frac{2+x}{2-x}\right)$$

华中师范大学 2020 年第 1 题

10. （15 分）证明：若 $p_k > 0, k = 1, 2, \cdots$，且 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{p_n}{p_1 + p_2 + \cdots + p_n} = 0, \lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$（$a$ 为实常数）. 证明：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{p_1 a_n + p_2 a_{n-1} + \cdots + p_n a_1}{p_1 + p_2 + \cdots + p_n} = a.$$

华中师范大学 2020 年第 14 题

11. 【版本 1】：设数列 $\{\lambda_n\}$ 满足 $\lambda_n \in \left(\frac{1}{e}, +\infty\right), (n = 1, 2, \cdots)$，且

$$\varliminf_{n\to+\infty} \lambda_n > \frac{1}{e}, \text{令 } f_0(x) = x, f_n(x) = \lambda_n e^{f_{n-1}(x)}, (= 1, 2, \cdots).$$

证明：对任意的 $x > 0$，都有 $\lim\limits_{n\to+\infty} f_n(x) = +\infty$.

【版本 2】：设数列 $\{\lambda_n\}$ 满足 $\lambda_n \in \left(\frac{1}{e}, +\infty\right), (n \in \mathbb{N}_+)$且 $\varliminf\limits_{n\to+\infty} \lambda_n > \frac{1}{e}$，令

$$f_0(x) = x, f_n(x) = \lambda_n e^{f_{n-1}(x)}, (= 1, 2, \cdots)$$

证明：对任意的 $x > 0$，都有 $\lim\limits_{n\to+\infty} f_n(x) = +\infty$.

南开大学 2026 年第 6 题

12. （25分）求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(\ln(1+x))-\ln(1+\sin x)}{\sin(\sin x)-\ln(1+\ln(1+x))}$.

南开大学 2025 年第 1 题

13. （20 分）求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{e^x}{\ln(1+x)}-\dfrac{1}{x}\right)$.

南开大学 2024 年第 1 题

14. （16 分）求极限：

（1） $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{\ln(n+\pi)-\ln n}-\dfrac{n}{\pi}\right)$.

（2） $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\int_0^{x^2}(x-t)(1-\cos\sqrt{t})\mathrm{d}t}{\int_0^x\tan^4 t\sec t\,\mathrm{d}t}$.

四川大学 2026 年第 1 题

15. （20 分）设 $\{b_n\}$ 是严格单调递增趋于 $+\infty$ 的数列，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n-a_{n-1}}{b_n-b_{n-1}}=A(A\in\mathbb{R})$.

（1）证明： $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n}=A$.

（2）计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1^k+2^k+\cdots+n^k}{n^{k+1}}$ ，其中 k 为正整数.

天津大学 2026 年第 9 题

16. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left(e-\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n\right)$.

山东大学 2026 年第 1 题

17. 对于 $k>0$ ，若 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{b_1+b_2+\cdots+b_n}{n^k}=b$ ，证明： $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{b_n}{n^k}=0$.

山东大学 2026 年第 4 题

18. 已知 $f(x)=x^3\left(e^{\frac{1}{x}}+e^{-\frac{1}{x}}-C\right)$ ，满足： $\lim\limits_{x\to\infty}(f(x)-ax-b)=0$. 求 a,b,C 并阐述其几何意义.

山东大学 2026 年第 7 题

19. 比较下列无穷大量。

（1） x 与 $(\ln x)^{100},(x\to+\infty)$.

（2） $(\ln x)^{100}$ 与 $e^{(\ln x)^{\frac{1}{100}}},(x\to+\infty)$.

山东大学 2024 年第 3 题

20. （1）证明：不等式成立 $\dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$.

（2）证明：数列 $\{a_n\}$ 极限存在，其中

$$a_n=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n.$$

山东大学 2024 年第 6 题

21. （20分）求极限：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\sqrt{1+x^2}-xe^{x^2}}{\arcsin x-\sin x}$.

山东大学 2023 年第 1 题

22. （20 分）设 $a_n\geq 0,\lim_{n\to\infty}\sup\sqrt[n]{a_n}\leq 1$ ，证明：对任意的

$l>1$ ，有 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{a_n}{l^n}=0$.

山东大学 2023 年第 4 题

23. 设 $x_n=\dfrac{1}{n+1}+\dfrac{1}{n+2}+\cdots+\dfrac{1}{n+n},n\in\mathbb{Z}^+$，求极限 $\lim_{n\to\infty}x_n$.

浙江大学 2026 年第 1 题

24. 设 $f(x)$ 在区间 $(0,2)$ 上可导，且 $f(1)=f'(1)=0,f''(1)=2$ ，求极限 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{xf'(x)}{xf'(x)-f(x)}$.

浙江大学 2026 年第 2 题

25. 设 $x_n=\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2(nx)}{\sin x}\,\mathrm{d}x,n\in\mathbb{Z}^+$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n}{\ln n}$.

浙江大学 2026 年第 3 题

26. （15 分）设 $a_1>0,a_2>0$ ，定义 $a_{n+2}=\sqrt{a_{n+1}}+\sqrt{a_n},n=1,2,\cdots$ ，证明：数列 $\{a_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$.

浙江大学 2026 年第 11 题

27. （24分）求极限.

（1）（8 分）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-x}{\sin^3 x}$.

（2）（8 分）$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k\sin\left(\frac{k}{n}\right)}{kn+1}$.

（3）（8 分）$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{\sqrt[n]{a}+\sqrt[n]{b}}{2}\right)^n,a,b>0$.

首都师范大学 2026 年第 1 题

28. （15 分）解答如下问题：

（1）证明：对任意给定的正整数 n，方程 $x^{n+1}+x^n+\cdots+x=1$ 在 $(0,1)$ 上存在唯一的根，记为 x_n.

（2）证明：极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=\dfrac{1}{2}$.

首都师范大学 2026 年第 3 题

二、连续与一致连续 14 题

本组第 3–5 题（华中师范大学 2021–2022）原卷为判断题：先判定命题真伪，再说明理由或举反例。

1. 证明：函数 $f(x)$ 在有界区间上一致连续的充分必要条件是当 $\{a_n\}$ 是 I 上的任意柯西数列时，$\{f(a_n)\}$ 也是柯西数列.

华中师范大学 2024 年第 7 题

2. （15分）设函数 f 在有界区间 (a,b) 上一致连续.

（1）证明：函数 f 在 (a,b) 上有界；

（2）试问上述结论对无界区间是否成立？并说明理由.

华中师范大学 2023 年第 7 题

3. 函数 $f(x)=x+(\sin x)^2$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致连续；

华中师范大学 2022 年第 6 题

4. 函数 $f(x)=x+\sin x^2$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上非一致连续.

华中师范大学 2022 年第 7 题

5. 若 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上有界且连续，则 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续.

华中师范大学 2021 年第 5 题

6. （15 分）证明：$f(x)=\sin\left(\dfrac{1}{x^2}\right)$ 在 $(0,1]$ 上非一致连续，在 $[1,+\infty)$ 上一致连续.

天津大学 2026 年第 2 题

7. 求 a 的范围，使得 $f(x)=x^a$ 在 $[1,+\infty)$ 一致连续.

山东大学 2026 年第 2 题

8. 设 $f(x)$ 在开区间 $(0,1)$ 上可导，导函数 $f'(x)$ 在开区间 $(0,1)$ 上有界，证明：函数 $f(x)$ 在开区间 $(0,1)$ 上有界且一致连续.

山东大学 2025 年第 4 题

9. （10 分）证明：设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上只有第一类间断点，则 $f(x)$ 是 $[0,1]$ 上的有界函数.

浙江大学 2026 年第 6 题

10. （15 分）设 $f(x)=\begin{cases}x\left(1-x^2\right), & x\in\mathbb{Q},\\ x\left(1+x^2\right), & x\notin\mathbb{Q}.\end{cases}$ 请讨论 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的连续性与可导性（需说明理由）.

浙江大学 2026 年第 8 题

11. （15 分）证明：函数 $y=\ln x$ 在 $[a,+\infty)$ 上一致连续，其中 $a>0$，但在 $(0,+\infty)$ 上不一致连续.

浙江大学 2026 年第 9 题

12. （10 分）证明：$f(x)=x\sin x$ 在 $[0,+\infty)$ 上不一致连续.

首都师范大学 2026 年第 5 题

13. （10 分）设 $f(x)\in C[0,1]$，对任意的 $0\le a<b\le 1$，f 在 $[a,b]$ 上至少有两个不同的最大值点，证明：$f(x)$为常值函数.

中国科学技术大学 2026 年第 6 题

14. （10 分）设 $f:[0,1]\to[0,1]$ 满足

$$|f(x)-f(y)|<|x-y|,\forall x,y\in[0,1],x\neq y$$

证明：存在唯一的 $\xi\in[0,1]$，使得 $f(\xi)=\xi$.

中国科学技术大学 2026 年第 10 题

三、导数与微分中值定理 17 题

1. 证明：若函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有定义，并且满足：$\forall x\in\mathbb{R},\exists\delta_x>0$，当 $x_1,x_2\in(x-\delta_x,x+\delta_x)$ 且 $x_1f(x)>f\left(x_2\right)$，则 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是严格单调减少函数.

上海交通大学 2026 年第 5 题

2. 设 $f(x)=\ln\dfrac{1+x}{1-x}$，求 $f^{(n)}(0)$.

中国科学技术大学 2026 年第 3 题

3. （15 分）设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导，且 $0\le f(x)\le\dfrac{x}{1+x^2}$，证明：存在 $\xi\in(0,+\infty)$，满足

$$f'(\xi)=\frac{1-\xi^2}{\left(1+\xi^2\right)^2}$$

中国科学技术大学 2026 年第 11 题

4. 设 $f(x)$ 在 $I=(0,+\infty)$ 上可导，且对任意的 $x_1,x_2\in I$ 以及 $\lambda_1,\lambda_2\in(0,1)$，有

$$f\left(\lambda_1 x_1+\lambda_2 x_2\right)\leq\lambda_1 f\left(x_1\right)+\lambda_2 f\left(x_2\right).$$

其中 $\lambda_1+\lambda_2=1$．假设 $x\in(0,+\infty)$ 时，有 $f(x)=x^2+x^2\varepsilon(x)$，其中 $\lim\limits_{x\to+\infty}\varepsilon(x)=0$．证明：

（1）对任意的 $x\in(0,+\infty)$，有 $\dfrac{f(x)-f(x-h)}{h}\leq f'(x)\leq\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h},00$，当 x 充分大时，有 $2x-h-\dfrac{\eta}{h}x^2\leq f'(x)\leq 2x+h+\dfrac{\eta}{h}x^2,0<h<\dfrac{x}{2}$．

华中师范大学 2026 年第 10 题

5. 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上二阶连续可导且 $M_0=\sup\{|f(x)|x\in(0,+\infty)\}$ 以及

$$M_1=\sup\left\{\left|f'(x)\right|x\in(0,+\infty)\right\},M_2=\sup\left\{\left|f''(x)\right|x\in(0,+\infty)\right\}$$

均为有限数，证明：$M_1\leq 2\sqrt{M_0M_2}$．

华中师范大学 2024 年第 3 题

6. （10 分）设函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上二阶可导且 $a\in\mathbb{R}$，若 $f(a)>0,f'(a)a$ 时，有 $f''(x)<0$．证明：在 $(a,+\infty)$ 内，方程 $f(x)=0$ 有唯一解.

华中师范大学 2023 年第 8 题

7. 已知 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导，且 $\left|f'(x)\right|\leq|f(x)|$，若存在 $a\in\mathbb{R}$，满足 $f(a)=0$，证明 $f(x)\equiv 0,x\in\mathbb{R}$．

华中师范大学 2021 年第 17 题

8. 求函数

$$f(x)=\frac{\ln(1+x)}{1+x}$$

在 $x=0$ 处的泰勒展开式.

华中师范大学 2020 年第 2 题

9. （25 分）设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续，在 x_0 的去心邻域内二阶可导且二阶导函数有界，证明：$f(x)$ 在点 x_0 处左右导数都存在.

南开大学 2025 年第 2 题

10. 设非负连续函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递减，证明：

$$F(x)=\int_0^x (x-2t)f(t)\mathrm{d}t$$

在 $[0,+\infty)$ 上是凸函数.

山东大学 2025 年第 6 题

11. 设 $f(x)$ 在 $(a,+\infty)$ 上可导，且

$$\lim_{x\to+\infty}\left[f(x)+xf'(x)\ln x\right]=l$$

证明：$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=l$.

山东大学 2022 年第 5 题

12. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有连续的二阶导数

$$f(0)=f(1)=f'(0)=0, f'(1)=1$$

证明：$\int_0^1 \left|f''(x)\right|^2 \mathrm{d}x\geq 4$.

山东大学 2022 年第 6 题

13. 已知参数方程 $\begin{cases}x=\frac{t^3}{1+t^3},\\ y=\frac{t^3-2t^2}{1+t^2}.\end{cases}$，求 $y=y(x)$ 的极值.

山东大学 2022 年第 8 题

14. （15 分）设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上二阶可导，且 $f(0)=f(1)=0$，若 $\min\limits_{x\in[0,1]} f(x)=-1$，证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f''(\xi)\geq 8$.

浙江大学 2026 年第 12 题

15. （12 分）要做一个容器为 $1\ \mathrm{m}^3$ 的无盖铝圆桶，什么样的尺寸才能使用料最省？

四川大学 2026 年第 3 题

16. （12 分）证明：方程 $e^x=x^2+5x+1$ 的实根不超过 3 个.

四川大学 2026 年第 8 题

17. （15 分）证明：自然数 e 是无理数.

天津大学 2026 年第 10 题

四、一元积分 12 题

1. 求定积分 $I=\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$.

山东大学 2025 年第 2 题

2. （12 分）计算 $I_n=\int_0^{\pi}\cos^n x\,\mathrm{d}x$.

四川大学 2026 年第 2 题

3. 计算 $J=\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x$.

华中师范大学 2025 年第 3 题

4. 设 $f(x)$ 为有界闭区间 $[a,b]$ 上的函数，且对任意的 $x_0\in[a,b]$ ，有 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=0$. 证明：

（1）$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界.

（2）对任意的 $\varepsilon>0$ ，在 $[a,b]$ 上至多存在有限个点 x ，使得 $|f(x)|\geq\varepsilon$.

（3）$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，且 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=0$.

华中师范大学 2026 年第 6 题

5. 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续，且 $g(x)=f(x)\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 单调递减，证明：$f(x)\equiv 0$.

华中师范大学 2024 年第 5 题

6. （15 分）设函数 f 在有界区间 $[a,b]$ 上连续，且对任意的 $x\in[a,b]$ 有 $f(x)>0$. 证明：

$$\ln\left(\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right)\geq\frac{1}{b-a}\int_a^b\ln f(x)\mathrm{d}x$$

华中师范大学 2023 年第 12 题

7. 已知 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，且 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x>0$ ，证明：存在 $[\alpha,\beta]\subseteq[a,b]$ ，使得 $f(x)>0,x\in[\alpha,\beta]$.

华中师范大学 2021 年第 14 题

8. （10′）设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可积，且有 $0<m\leq f(x)\leq M$ ，证明：

$$1\leq\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\cdot\int_0^1\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x\leq\frac{(M+m)^2}{4mM}$$

华中师范大学 2019 年第 8 题

9. 若 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，证明：

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x)\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)\mathrm{d}x$$

并求：$\displaystyle\int_0^{\pi} \frac{x\sin^{2n}x}{\sin^{2n}x+\cos^{2n}x}\,\mathrm{d}x$.

山东大学 2024 年第 7 题

10. （15 分）设 $f(x)\in C[0,1]$，且 $\displaystyle\int_0^1 f(x)e^{nx}\,\mathrm{d}x = 0$ 对所有 $n=0,1,2,\cdots$ 成立，证明：$f(x)\equiv 0$.

天津大学 2026 年第 5 题

11. 设 $\displaystyle a_n = \int_{\frac{1}{2}}^{2} \frac{2^x}{(1+x^2)^n}\,\mathrm{d}x, (n=1,2,\cdots)$，证明：$\displaystyle\lim_{n\to+\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{4}{5}$.

南开大学 2026 年第 7 题

12. 已知 $\varphi(t) = \int_0^1 \ln\left(\sqrt{x^2+t^2}\right)\mathrm{d}x, (0\le t\le 1)$，求 $\varphi(t)$ 在 $t=0$ 处的单侧导数.

华中师范大学 2025 年第 2 题

题目文字与公式取自 mathabc.xyz（杨世显 整理），按本校课程主线重新分章编排，仅供个人学习使用。
来源标注格式为「院校 年份 第 N 题」，对应文件见「02-还原试卷」目录。